درس
۵

حرکت بدن













علیرضا و هم‌کلاسی‌هایش ورزش می‌کنند. آنها خم می‌شوند، می‌دوند، به توپ ضربه می‌زنند و آن را پرتاب می‌کنند. آنها موقع ورزش کردن، بخش‌های گوناگون بدنشان را حرکت می‌دهند.

به نظر شما علیرضا و هم‌کلاسی‌هایش چگونه حرکت می‌کنند؟ چگونه دست‌ها و پاهایشان را خم و راست می‌کنند؟

بازو و ساعد دست خود را لمس کنید؛ چه چیزهایی را زیر پوستتان حس می‌کنید؟

ساعد یک دست را روی بازو خم کنید؛ چه تفاوتی روی بازو و زیر آن احساس می‌کنید؟

قسمت‌های نرم زیر پوست دست شما، ماهیچه‌ها و بخش‌های سفت، استخوان‌هایتان هستند.

وقتی ساعدتان را خم می‌کنید، ماهیچه‌های روی بازو و پشت آن چه تغییری می‌کنند؟

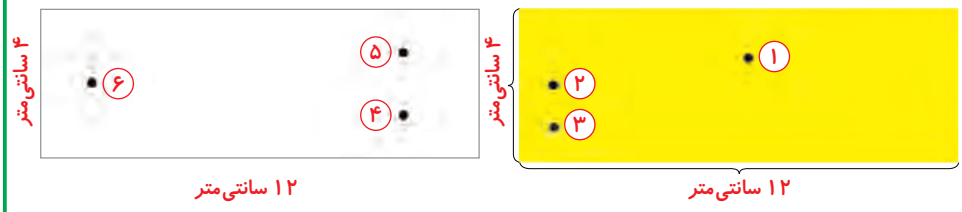
استخوان ساعد چگونه به حرکت در می‌آید؟

برای پاسخ دادن به این پرسش، فعّالیت زیر را انجام دهید.

کاوشگری

مدلی برای حرکت

۱ هر یک از تکّه مقوّاها را مانند شکل، به اندازه‌های داده شده بِبُرید و جاهایی که با عدد مشخّص شده است را با میخ سوراخ کنید.



وسایل و موادّ لازم:



دو تکّه مقوّای سفید و زردرنگ به طول ۱۲ و عرض ۴ سانتی‌متر



دوتکّه نخ کاموای آبی و قرمزرنگ به اندازه‌ی ۳۰ سانتی‌متر



یک میخ برای سوراخ کردن مقوّا و یک عدد دکمه‌ی فشاری

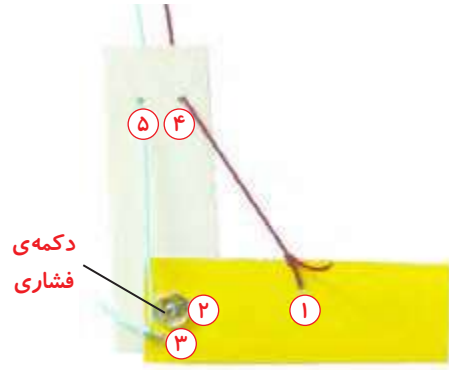
۲ سر نخ قرمز را در سوراخ شماره‌ی ۱ گره بزنید و دنباله‌ی آن را از سوراخ شماره‌ی ۴ عبور دهید.

۳ نخ آبی را در سوراخ شماره‌ی ۳ گره بزنید و از سوراخ شماره‌ی ۵ مقوّای دیگر، عبور دهید.

۴ دو مقوّا را مانند شکل روی هم قرار دهید؛ به‌طوری که سوراخ‌های شماره‌ی ۲ و ۶ روی هم قرار گیرند. با استفاده از دکمه‌ی فشاری آنها را به هم وصل کنید.

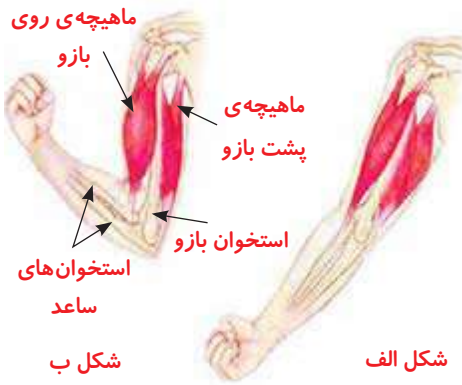
۵ اکنون دو مقوّا را در حالت عمود روی هم قرار دهید و به ترتیب، نخ‌های قرمز و آبی را بکشید.

وقتی هر یک از نخ‌ها را می‌کشید، مقوّای زردرنگ چگونه حرکت می‌کند؟ مشاهده‌ی خود را در جدول زیر یادداشت کنید.



کشیدن نخ	مقوّای زرد چگونه حرکت می‌کند؟
قرمز	
آبی	

شکل‌های روبه‌رو، ماهیچه‌های بازو را در دوحالت نشان می‌دهند. ماهیچه‌ای که روی استخوان بازو قرار دارد، در شکل ب نسبت به شکل الف چه تغییری کرده است؟ ماهیچه‌ی پشت بازو چه تغییری کرده است؟



گفت‌وگو

شکل ماهیچه‌ها را با مدلی که ساخته‌اید، مقایسه کنید.

۱ کدام مقوّا استخوان بازو وکدام مقوّا استخوان‌های ساعد را نشان می‌دهد؟

۲ نخ قرمز نشان‌دهنده‌ی کدام ماهیچه‌ی بازوست؟

۳ نخ آبی کدام ماهیچه‌ی بازو را نشان می‌دهد؟

۴ وقتی ساعد روی بازو خم می‌شود، کدام ماهیچه کوتاه شده است؟

۵ وقتی ساعد در حالت راست قرار می‌گیرد، کدام ماهیچه کوتاه شده است؟

فکر کنید

آیا می‌توانید مدلی که ساخته‌اید را طوری به کار ببرید که خم و راست کردن ساق پا را نشان دهد؟ چگونه؟

ماهیچه‌ها

ماهیچه‌ها به استخوان‌ها وصل‌اند. وقتی ماهیچه کوتاه می‌شود، استخوانی را که به آن وصل است، می‌کشد و آن را به حرکت درمی‌آورد. ماهیچه‌ها کارهایی مانند پلک زدن، حرکت چشم‌ها، تنفّس، خندیدن، صحبت‌کردن، راه رفتن و دویدن را امکان‌پذیر می‌کنند. در بخش‌هایی از بدن، مانند معده و قلب نیز ماهیچه وجود دارد. ماهیچه‌ی قلب، خون را در رگ‌ها به جریان درمی‌آورد. ماهیچه‌ی معده نیز به گوارش غذا کمک می‌کند.









برخی ماهیچه‌های بدن

فکر کنید

کدام ماهیچه‌های زیر با اراده‌ی ما کار می‌کنند؟

«ماهیچه‌های قلب، معده، دست و پا و صورت»

نکته‌ی بهداشتی

خوردن شیر، گوشت و تخم‌مرغ برای رشد ماهیچه‌ها لازم است. ورزش کردن نیز به نیرومند شدن ماهیچه‌ها کمک می‌کند.

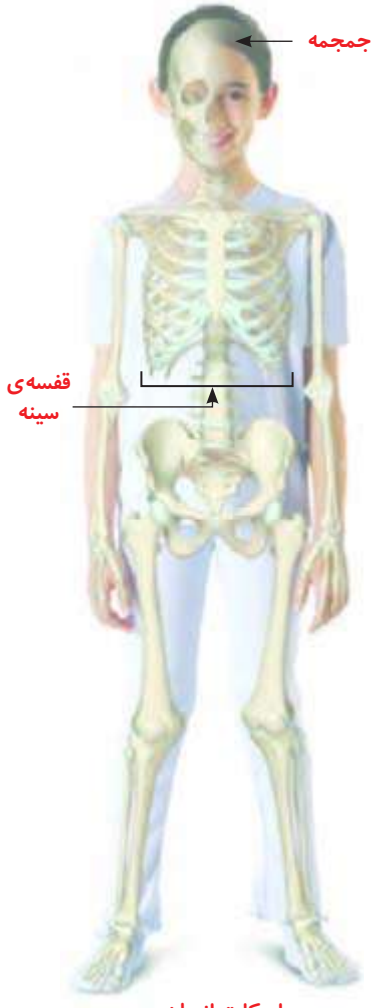
اسکلت

ابتدا انگشتان دست، زانو و سر خود را لمس کنید و کمی فشار دهید. سپس، روی شکمتان را لمس کنید. چه تفاوتی حس می‌کنید؟

شکل روبه‌رو را ببینید. بخش‌های مختلف بدن ما ــ یعنی سر، گردن، تنه، دست و پا ــ تعداد زیادی استخوان دارند.

آیا استخوان‌ها شکل یکسانی دارند؟

مجموع استخوان‌ها، اسکلت درونی بدن ما را تشکیل می‌دهند. اسکلت، شکلِ بدن ما را به‌وجود می‌آورد. بخش‌های مختلف دست و پایتان را حرکت دهید. اگر دست یا پا فقط از یک استخوان تشکیل شده بود، چگونه می‌توانستید آن را حرکت دهید؟



اسکلت انسان

فعّالیت

وسایل و موادّ لازم:



۱۰ عدد چوب بستنی — مقداری نخ کاموا

۱ دو چوب بستنی را بردارید و یکی از انگشتان خود را میان آنها قرار دهید.

۲ از دوستتان بخواهید که چوب بستنی‌ها را با نخ کاموا محکم به دور انگشت شما ببندد.

۳ مرحله‌ی یک و دو را برای هر پنج انگشتتان انجام دهید.



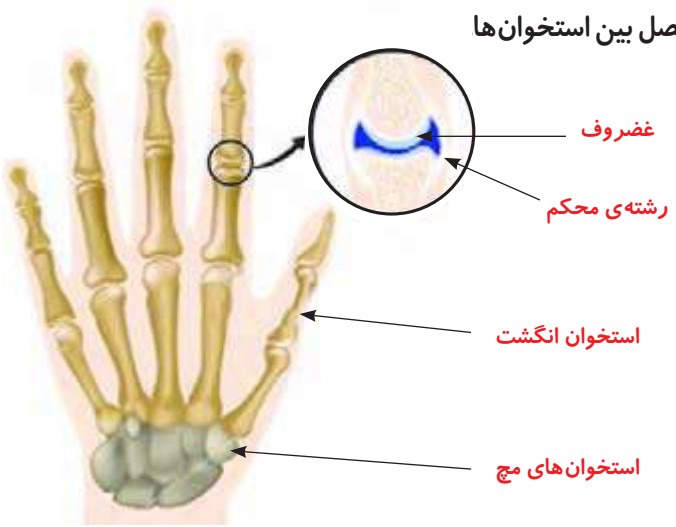
اکنون سعی کنید انگشتان خود را به‌حرکت درآورید و کاری انجام دهید. آیا می‌توانید انگشتان دستتان را مانند قبل حرکت دهید؟

گفت‌وگو

بار دیگر مدل ابتدای درس را ببینید. چرا در این مدل از دکمه‌ی فشاری استفاده کردید؟ اگر مقوّاها را به جای دکمه، با چسب به هم می‌چسباندید، چه اتّفاقی می‌افتاد؟

استخوان‌ها با رشته‌هایی محکم به هم وصل شده‌اند. به جایی که دو استخوان به هم وصل شده‌اند، مَفصل می‌گوییم. مفصل حرکت استخوان‌ها را امکان‌پذیر می‌کند.

شکل روبه‌رو را ببینید؛ در مفصل بین استخوان‌ها غضروف وجود دارد.



فعّالیت

مدلی بسازید که مفصل استخوان‌های انگشت نشانه و حرکت آن را نشان دهد.

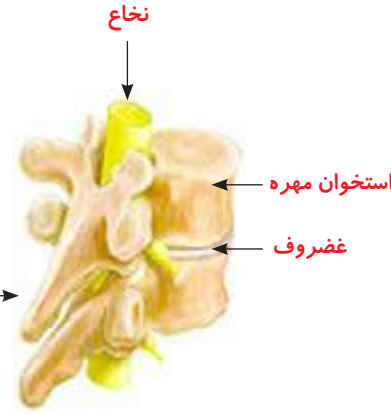
ستون مهره‌ها

سر خود را خم کنید و پشت گردنتان را با دقّت لمس کنید. چه چیزی حس می‌کنید؟



شکل زیر ستون مهره‌ی بدن ما را نشان می‌دهد.





هر مهره یک سوراخ دارد. مهره‌های بدن روی یکدیگر قرار گرفته‌اند. از روی هم قرار گرفتن مهره‌ها، لوله‌ای به‌وجود می‌آید که نخاع درون آن قرار دارد.

مراقب باش!



عکس رادیولوژی از پا

فرهاد هنگام بازی زمین خورد و پایش درد گرفت؛ طوری که نمی‌توانست به‌راحتی راه برود. پزشک برای اینکه میزان آسیب‌دیدگی پای فرهاد را تشخیص دهد، دستور داد که از آن عکس‌برداری کنند. شکل روبه‌رو تصویر پای فرهاد را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، استخوان پای او آسیب دیده است.

استخوان زنده است و از موادّ محکمی ساخته شده است. گاهی استخوان‌ها در اثر ضربه آسیب می‌بینند، ترک برمی‌دارند یا می‌شکنند.

جمع‌آوری اطّلاعات



برای اینکه استخوان آسیب‌دیده درست جوش بخورد و ترمیم شود، چه باید کرد؟

نکته‌ی بهداشتی

خوردن لبنیات به مقدار کافی و قرارگرفتن در معرض آفتاب سبب می‌شود استخوان‌های شما خوب رشد کنند و محکم شوند و در دوران بزرگسالی هم استحکام خوبی داشته باشد. پزشکان سفارش می‌کنند که هر فرد روزانه یک لیوان شیر بنوشد.

گفت‌وگو

کدام یک از تصاویر، مراقبت از سلامتی را نشان می‌دهد؟ چرا؟










مغز و نخاع

چگونه نام خود را به یاد می‌آورید؟ چگونه یک مسئله را حل می‌کنید؟ چگونه چیزی را یاد می‌گیرید؟ وقتی می‌دوید، ضربان قلب و تنفّس شما چگونه افزایش می‌یابد؟ وقتی دیگر نمی‌دوید، قلب و شش‌ها چگونه به‌حالت عادی برمی‌گردند؟

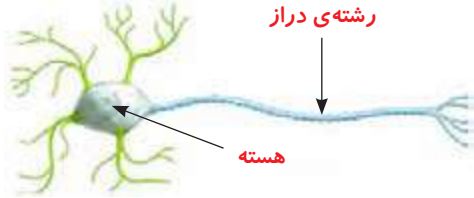
مغز مسئول و فرمانده این کارها و همه‌ی کارهای بدن ماست. حتّی وقتی در خواب هستیم، مغز فعّالیت قسمت‌های گوناگون بدنمان مثل قلب و شش‌ها را کنترل می‌کند. نخاع نیز در کنترل فعّالیت‌های بدن به مغز کمک می‌کند.



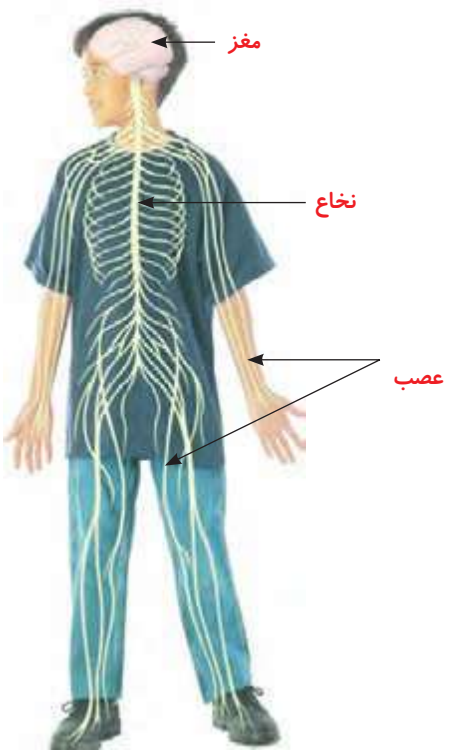
فکر کنید

مغز و نخاع نرم و آسیب‌پذیرند. چرا مغز درون جمجمه و نخاع درون ستون مهره قرار گرفته است؟

در شکل زیر یک سلّول عصبی را می‌بینید. میلیون‌ها میلیون سلّول عصبی در مغز و نخاع قرار دارند. این سلّول‌ها دستورهای لازم برای بخش‌های گوناگون بدن را صادر می‌کنند.



یک سلّول عصبی



اعصاب در بدن انسان

شکل روبه‌رو مغز و نخاع و رشته‌هایی را که به آنها وصل‌اند، نشان می‌دهد. همان طور که می‌بینید، این رشته‌ها در سراسر بدن پراکنده‌اند. به این رشته‌ها عصب می‌گویند. عصب‌ها (اعصاب) فرمان‌های مغز و نخاع را به بخش‌های مختلف بدن می‌رسانند؛ مثلاً فرمان کوتاه شدن را به ماهیچه‌ها می‌رسانند. اعصاب پیام‌هایی را هم از قسمت‌های گوناگون بدن، مانند چشم و گوش، به مغز می‌رسانند.

گفت‌وگو



همان‌طور که دیدید برای اینکه بتوانید ساعد خود را خم کنید، ماهیچه‌ی روی بازویتان باید کوتاه شود. شکل روبه‌رو را به دقّت نگاه کنید و توضیح دهید که وقتی تصمیم می‌گیرید ساعد خود را خم کنید، دستور کوتاه شدن، چگونه به ماهیچه می‌رسد.